

Programme de colle Semaine 11
PCSI Condorcet
14 décembre 2025

Ch P10, P11 : Cours et exercices

Ch P8, P9 (résonance et RSF) : Exercices uniquement

Ch P11 : Interférences : Cours et exercices

- I. SUPERPOSITION DE 2 SIGNAUX SINUSOÏDAUX DE MEME FREQUENCE
 1. Calcul de l'amplitude résultante C du signal
(utiliser la formule trigo $\cos(a+b)$)
Remarquer que dans le cas général, l'amplitude résultante C n'est pas la somme des amplitudes des 2 signaux.
 2. Interférences constructives
Recherche d'une condition qui maximise l'amplitude C du signal résultant.
Condition sur le déphasage.
 3. Interférences destructives
Recherche d'une condition qui minimise l'amplitude C du signal résultant.
Condition sur le déphasage.
Remarque sur le cas particulier fournissant $C=0$.
- II. INTERFERENCES ENTRE 2 ONDES ACOUSTIQUES
 1. Expérience : description
 2. Modélisation à l'aide de 2 ondes progressives
 3. Définition de la différence de marche δ (en m), définie comme la différence des trajets suivis entre les ondes 1 et 2. Lien avec le retard τ . Lien avec le déphasage $\Delta \phi$ (à connaître par cœur).
Condition sur δ pour avoir des interférences constructives ou destructives, en fonction de λ (à connaître par cœur).
 4. Calcul de la différence de marche $\delta = \frac{ax}{D}$, pour 2 sources ponctuelles espacées de a.
A savoir redémontrer. Savoir également utiliser l'approximation : $(1 + \varepsilon)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{1}{2} \varepsilon$.
 5. Application : principe du contrôle actif anti-bruit
- III. INTERFERENCES LUMINEUSES
 1. Conditions d'interférences
Ondes lumineuses cohérentes : même fréquences, issues d'une source unique.
 2. Détecteur lumineux
Définition de la valeur moyenne temporelle d'un signal périodique (sur une période T). Savoir qu'elle est nulle pour un signal sinusoïdal sans offset.
Savoir que les détecteurs lumineux sont sensibles à l'intensité lumineuse :
 $I(M) = K \langle s(M, t)^2 \rangle$, avec K constante positive.
Ordre de grandeur de la période d'une onde lumineuse, du temps de réponse de l'œil, et d'une photodiode. Conclusion.
 3. Expérience des trous d'Young : description
 - a. Chemin optique : définition comme le produit de la distance parcourue par l'onde et de l'indice du milieu traversé. Formule à connaître.
 - b. Différence de chemin optique : définition.
Calcul pour les trous d'Young.
 $\delta = \frac{max}{D}$ à savoir redémontrer.

- c. Déphasage.
- d. Formule de Fresnel (à connaître par cœur). Cas général, puis cas particulier $I_1=I_2$.
- e. Description de la figure d'interférence comme un ensemble de franges parallèles.
Condition sur δ pour l'obtention d'une frange brillante
- f. Condition sur δ pour l'obtention d'une frange sombre
- g. Calcul de l'interfrange.

Ch P10 : Propagation d'un signal : cours et exercices

I. EXEMPLES DE DIFFERENTS SIGNAUX

- 1. Def
- 2. Exemples
- 3. Onde longitudinale ou transverse

II. ONDE PROGRESSIVE

- 1. Description d'une expérience
Ondes ultrasonores, mesure d'une vitesse
- 2. Modélisation : grandeur scalaire, propagation 1D $s(x,t)$
Milieu infini, non absorbant, non dispersif
- 3. Forme mathématique :
Connaître $F(x-ct)$ ou $f(t-x/c)$: sens x croissants
Connaître $G(x+ct)$ ou $g(t+x/c)$: sens x décroissants
- 4. ONDE PROGRESSIVE SINUSOÏDALE
 - a. Def et écriture (sens x croissants) :
Forme $s(x,t)=A_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = A_0 \cos(\omega(t - x/c) + \varphi_0)$
 - b. Double périodicité : temporelle et spatiale
Notion de longueur d'onde λ (en m) et de pulsation spatiale k (rad/m)
 - c. Célérité ou vitesse de phase
Relation entre λ et T , entre c , ω et k .
 - d. Déphasage
Points de l'espace vibrant en phase / opposition de phase.
Lien entre le déphasage entre 2 points de l'espace et le retard temporel
 - e. Domaines de fréquences : ODG
Ondes acoustiques, em, mécaniques
- 5. MILIEU DISPERSIF OU NON
 - a. Définition, condition sur la vitesse de phase
 - b. Ex de phénomènes dispersifs ou non
Non dispersifs : son dans l'air, ondes em dans le vide
Dispersifs : ondes em matière, ondes surface eau.

III. PHENOMENE DE BATTEMENTS

- 1. Description
- 2. Calcul dans le cas de 2 amplitudes identiques